



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES BIOTICAS

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

***Estudio de caracterización de comunidades
hidrobiológica realizado el día xx de mes de año.***

Barranquilla (EN MAYUSCULA)



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. OBJETIVOS.....	11
2.1 Objetivo general.....	11
2.2 Objetivos específicos.....	11
3. GENERALIDADES.....	13
3.1 Normativa aplicable.....	13
3.2 Información de la empresa.....	13
3.3 V01.....	13
4. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	16
4.1 Características del monitoreo.....	16
4.2 Descripción de los puntos de muestreo.....	16
4.3 Ubicación de los puntos de muestreo.....	17
4.4 Descripción metodológica.....	17
4.4.1 Etapa de campo.....	19
4.4.2 Etapa de laboratorio.....	26
4.4.3 Incertidumbre de resultados.....	27
4.5 Análisis de información.....	27
4.6 Regla de decisión y declaración de conformidad.....	31
4.6.1 Incertidumbre del resultado ($U\pm$).....	32
5. RESULTADOS.....	34
6. Biota acuática.....	34
6.1 Variables medidas <i>in situ</i> /Parámetros ambientales.....	34
6.2 Parámetro.....	34
7. Biota terrestre (flora).....	35
7.1 Análisis de representatividad de muestreo.....	35
7.2 Composición florística y análisis estructural de las coberturas vegetales	
35	
7.2.1 Nombre de la cobertura	35
7.3 Análisis de diversidad.....	35
7.3.1 Diversidad alfa.....	35



7.3.2	Diversidad beta.....	36
7.4	Estimación de biomasa aérea.....	36
7.5	Estimación de volumen comercial y total.....	36
7.6	Distribución y uso de las especies.....	36
7.6.1	Especies endémicas y casi endémicas.....	36
7.6.2	Uso de las especies.....	36
7.7	Especies de flora bajo protección o con criterios de conservación, reglamentadas a nivel internacional, nacional y regional.....	36
8.	Biota terrestre (fauna).....	37
8.1	Grupo faunístico.....	37
8.1.1	Análisis de representatividad de muestreo.....	37
8.1.2	Riqueza y composición.....	37
8.1.3	Uso de hábitat.....	37
8.1.4	Análisis de diversidad.....	37
8.1.5	Gremios tróficos.....	37
8.1.6	Distribución, migración y uso de las especies.....	37
8.1.7	Especies de fauna bajo protección o con criterios de conservación, reglamentadas a nivel internacional, nacional y regional.....	37
9.	CONCLUSIONES.....	38
10.	BIBLIOGRAFÍA.....	39
11.	ANEXOS.....	40
12.	HISTORIAL DE CAMBIOS.....	41



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.....	14
Tabla 3. Identificación de la muestra.....	14
Tabla 4. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.....	16
Tabla 5. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....	17
Tabla 6. Método empleado para muestreo de flora.....	18
Tabla 7. Método empleado para el muestreo de fauna.....	18
Tabla 8. Listado de los métodos empleados para la toma de muestra.....	19
Tabla 9. Criterios de categoría de tamaño.....	21
Tabla 10. Esfuerzo de muestreo de herpetos (anfibios y reptiles) por horas/hombres en el área de estudio.....	22
Tabla 11. Esfuerzo de muestreo de aves por horas/hombres en el área de estudio.....	23
Tabla 12. Esfuerzo de muestreo de mamíferos en el área de estudio.....	26
Tabla 13. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.....	26
Tabla 14. Índices ecológicos.....	28
Tabla 15. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col.....	30
Tabla 16. Clases de calidad de agua, valores BMWP/Col. y ASTP, Significado y colores	30
Tabla 17. Resultados de mediciones en campo.....	34
Tabla 18. Anexos del informe técnico.....	40
Tabla 19. Historial de cambios.....	41



ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Toma de muestra en XX.....16

Fotografía 2. Toma de muestra en XXX.....16



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización geográfica de los puntos de monitoreo.....	17
Figura 3. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	32





ÍNDICE DE GRÁFICAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.





1. INTRODUCCIÓN

○ En el caso de Biota acuática

ALS SERAMBIENTE S.A.S. adelanta con la empresa SERAMBIENTE S.A.S., el contrato No. (se encuentra en la OIT), con objeto “xxxxxxx” En cumplimiento a dicho contrato se presenta el informe de caracterización de las comunidades bióticas xxxxxxx, xxxxxxx y xxxxxx realizada en los puntos xxxxxxxx.

El presente informe presenta la etapa de campo y los resultados obtenidos de la caracterización de comunidades hidrobiológicas el área de estudio, los cuales se encuentran localizados xxxxxxxx. Los métodos de medición y análisis empleados son los definidos en xxxxxxxxxxxx

La toma de las muestras se realizó el día xxxx de mes de año y fueron analizadas por SERAMBIENTE S.A.S., dicho laboratorio se encuentra acreditado por el IDEAM para la toma de muestras y análisis de los parámetros xxxxxxx

Con el fin de disponer de información técnico-científica que permita el conocimiento integral de la calidad del agua, y el estado de las comunidades hidrobiológicas asociadas al área de estudio, los parámetros evaluados fueron los solicitados por el cliente; tales como xxxxxxxxxxxx.

○ En el caso de biota terrestre componente flora

ALS SERAMBIENTE S.A.S. adelanta con la empresa SERAMBIENTE S.A.S., el contrato No. (se encuentra en la OIT), con objeto de la caracterización florística. En cumplimiento a dicho contrato se presenta el informe técnico de caracterización de flora.

Los monitoreos ambientales tienen como propósito realizar un seguimiento continuo y sistemático de las variables ambientales, así como identificar y evaluar las condiciones de los recursos naturales. Los estudios de vegetación son uno de los principales soportes para la planificación, manejo y conservación de los ecosistemas tropicales, en este sentido la información



proveniente de una caracterización florística debe suministrar información de: riqueza específica (diversidad alfa), recambio de especies (diversidad beta) y datos de la estructura que permitan determinar el estado de conservación de las áreas estudiadas (Villareal, 2004).

Los monitoreos de flora son actividades que se realizan con el fin de conocer el estatus y la tendencia de la biodiversidad, así como las posibles causas que puede estar afectándolas, como cambios debido a la deforestación, fragmentación, agricultura, ganadería e introducción de especies exóticas (Matteucci & Colma, 1982). Por lo cual habitualmente en los monitoreos de flora se aplican diversos métodos de muestreo según el tipo de cobertura, el estrato, tipo de bosques, entre otros.

El objetivo del presente monitoreo es la caracterización florística de XX parcelas en XXXX ubicadas en XXXX, XXX (municipio), XXX (departamento); con el fin de disponer de información técnico-científica que permita el conocimiento integral y el estado de las comunidades vegetales asociadas al área de estudio.

● En el caso de Biota terrestre para el componente fauna

ALS SERAMBIENTE S.A.S. adelanta con la empresa SERAMBIENTE S.A.S., el contrato No. (se encuentra en la OIT), con objeto de la caracterización faunística. En cumplimiento a dicho contrato se presenta el informe técnico de caracterización de fauna.

Colombia está entre los países del planeta considerados megadiversos en fauna y flora (Moreno et al., 2018), lo que se asocia a factores como la ubicación del país en la zona tropical, lo que implica características climáticas cálidas relativamente estables que han estado presentes en una mayor área y tiempo geológico por lo que tales eventos han estado asociados con la presencia de altas tasa de diversificación y especializaciones en los trópicos (Mittelbach et al., 2012). Dichos sucesos y otros factores explican porque



Colombia se ubica hoy en día como el primer país con mayor diversidad de aves, orquídeas y mariposas, el segundo en anfibios, reptiles, peces dulceacuícolas, murciélagos y el quinto país con mayor diversidad de mamíferos (SiB., 2021).

Los monitoreos de fauna son actividades que se realizan con el fin de conocer el estatus y la tendencia de la biodiversidad, así como las posibles causas que pueden estar afectándolas, como cambios en el hábitat debido a la deforestación, fragmentación, agricultura, ganadería, cacería, entre otros (Thompson, 2004). Por lo cual habitualmente en los monitoreos de fauna, se aplican diversos métodos de muestreo en campo, entre los que destacan: el conteo directo de animales en líneas de recorrido, la captura-recaptura en diferentes tipos de trampas, redes y cámaras trampa; además de la implementación de métodos de rastreo para contar huellas, excretas, madrigueras y cualquier otra evidencia de la presencia de especies de una zona (Sutherland, 2006).

El objetivo del presente monitoreo es la caracterización de fauna en XXXX ubicadas en XXXX, XXX (municipio), XXX (departamento); con el fin de disponer de información técnico-científica que permita el conocimiento integral y el estado de las comunidades faunísticas presente en el área de estudio.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Para la planificación de los objetivos se debe tener en cuenta la observación del servicio que se encuentra en la orden interna de trabajo (OIT) y la delimitación del área de estudio, para establecer el alcance del servicio.

2.2 Objetivos específicos

- Biota acuática

- Caracterizar la composición de las comunidades bióticas (aquí las contratadas por el cliente) en el área de estudio.
- Estimar la densidad de las comunidades bióticas que se encuentran en el área de estudio.
- Cuantificar la diversidad y calidad del hábitat aplicando los índices de diversidad más comunes.

- Biota terrestre (flora)

- Caracterizar la composición florística del área de estudio teniendo en cuenta los aspectos de riqueza y abundancia.
- Determinar la estructura horizontal, vertical y grado de agregación por cobertura de las especies registradas en el área de estudio.
- Calcular la biomasa, volumen total y volumen comercial, de las especies fustales de registradas en el área de estudio.
- Estimar el estado de regeneración natural por cobertura de la flora registrada en el área de estudio mediante el índice de regeneración natural.
- Estimar la diversidad florística por cobertura del área de estudio, mediante los índices de dominancia de Simpson, biodiversidad Shannon-Wiener, biodiversidad Margalef, uniformidad de Pielou y similitud de Jaccard.
- Describir el uso, distribución y/o endemismo de las especies de flora registradas en el área de estudio.



- Determinar las especies de flora bajo protección o con criterios de conservación, reglamentadas a nivel internacional, nacional y regional, bajo las categorías de la UICN, CITES y Resolución 0126 del 2024.

- Biota terrestre (fauna)

- Caracterizar la composición de las comunidades de aves, herpetos (reptiles y anfibios), mamíferos (grandes, medianos, pequeños y voladores) y teniendo en cuenta los aspectos de riqueza, abundancia y distribución en diferentes coberturas vegetales.
- Estimar la diversidad de las aves, herpetos (reptiles y anfibios), mamíferos (grandes, medianos, pequeños y voladores) por cobertura del área de estudio, mediante los índices de dominancia de Simpson, biodiversidad Shannon-Wiener, biodiversidad Margalef, uniformidad de Pielou y similitud de Jaccard.
- Describir los gremios tróficos, distribución y/o endemismo, hábitos migratorios y uso de las especies de fauna registradas en el área de estudio.
- Determinar las especies de fauna bajo protección o con criterios de conservación, reglamentadas a nivel internacional, nacional y regional, bajo las categorías de la UICN, CITES y Resolución 0126 del 2024.



3. GENERALIDADES

3.1 Normativa aplicable

En la legislación colombiana no existe una normativa de referencia que regule específicamente los resultados hidrobiológicos. El análisis de las diferentes comunidades se hizo tomando en cuenta aspectos como riqueza, abundancia y estructura, este último referido al cálculo de los índices ecológicos, estableciendo además la posible condición bioindicadoras de los diferentes grupos y su relación con el aspecto fisicoquímico.

3.2 Información de la empresa

Razón social:	Razón social completa
Correo contacto ambiental:	Relacionado en la OIT
ALS SERAMBIENTE S.A.S.	Punto de Monitoreo PM-01
Teléfono:	Dato de ejemplo
Dirección:	Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Atlántico
Municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	Se obtiene del RUES o la página web del cliente

3.3 Empresa responsable del estudio

ALS SERAMBIENTE S.A.S., contrató los servicios del laboratorio **SERAMBIENTE S.A.S.**, para la ejecución de mediciones de composición de gases el día X de XXX de 202X. El monitoreo fue realizado por Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S., empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), a través de la Resolución XXX, vigente hasta el XX de



XXX de 202X, para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, ubicada en la Carrera 41 # 73B - 72 en la ciudad de Barranquilla. Cabe resaltar que las mediciones de biogás no se encuentran dentro del alcance de la acreditación. Los laboratorios responsables de cada uno de los análisis de la muestra y sus respectivas resoluciones de acreditación ante el IDEAM se detallan en la **Tabla 1..**

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.

* No incluye flora en Veda (Epifitas Vasculares y No vasculares)
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Asimismo, la Tabla 2, contiene el número de identificación asignado por el laboratorio de SERAMBIENTE S.A.S., así como también, el número de reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras.

Tabla 2. Identificación de la muestra.
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.



4. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

4.1 Características del monitoreo

El muestreo se realizó según los requerimientos de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, los cuales fueron realizar la XXXXXXXXXXXX (nombrar las comunidades) en XXX ubicados en el área de estudio, con el objetivo de caracterizar las comunidades bióticas de estos sistemas, y así dar cumplimiento a sus obligaciones ambientales.

Previo a la toma de muestras se prepararon los reactivos y materiales necesarios para la preservación y envasado de las muestras, según lo indicado en (aquí se citan los métodos de análisis empleados). La toma de muestras se realizó el día xx de mes de año. Así mismo, se efectuó la medición de los parámetros *in situ* (XXXXX) / ambientales (xxxxxxx).

El monitoreo se realizó siguiendo lo establecido en los procedimientos internos de SERAMBIENTE S.A.S. para monitoreo de comunidades bióticas, XXXX.

4.2 Descripción de los puntos de muestreo

A continuación, se presenta la descripción del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado en el **Anexo 2**, formatos de campo (XXX).

Tabla 3. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.



4.3 Ubicación de los puntos de muestreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características de los puntos de monitoreo, los cuales se encuentran ubicados en el municipio XXXX, departamento XXX.

Relacionar información climática, y aspectos geográficos del área de estudio según lo que se encuentra en la bibliografía actual de la página www.es.climate-data.org/

El punto de monitoreo se ubicó de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 4** y la ubicación geográfica en la **Figura 1**.

Tabla 4. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Figura 1. Localización geográfica de los puntos de monitoreo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

4.4 Descripción metodológica

○ Biota acuática

Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas recomendados en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-U.S EPA en su Handbook for Analytical Quality Control in Water and Wastewater Laboratories, y por la Asociación Americana de Trabajos del Agua- AWWA- en el American Standard Methods for Examination of Water and Wastewater versión vigente, además de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2017).

○ Biota terrestre



La caracterización de fauna silvestre se realizó del XX, al XX implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de SERAMBIENTE S.A.S *PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio, FO-PO-PSM-63-04 Plan de monitoreo para FAUNA, PO-PSM-63 Procedimiento para Monitoreo Fauna, FO-PO-PSM-85-01 Plan de monitoreo de flora, PO-PSM-85 Procedimiento para monitoreo de flora, FO-PO-PSM-90-01 Plan de monitoreo de manglares, PO-PSM-90 Procedimiento para monitoreo manglares* así como los relacionados en la Tabla X

- Biota terrestre (flora)

Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas relacionados en la **Tabla 5**

Tabla 5. Método empleado para muestreo de flora.

Parámetros	Método
Flora Terrestre*	Capítulo 4. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad (2004). Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; Manual de Métodos Básicos de muestreo y análisis en Ecología Vegetal (2000). BOLFOP; Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales. (2018). Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

* No incluye flora en Veda (Epifitas Vasculares y No vasculares)
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.

- Biota terrestre (fauna)

Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas relacionados en la **Tabla 6**

Tabla 6. Método empleado para el muestreo de fauna.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

- Biota acuática marina (Manglar)

	Método
Manglares	Capítulo 10. Manual de métodos de ecosistemas marinos y costeros. (2013). INVEMAR-ANH.; Capítulo 4. Métodos para la caracterización de los manglares mexicanos. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.



4.4.1 Etapa de campo

- Biota acuática

La recolección y preservación de las muestras de las comunidades hidrobiológicas monitoreadas se realizó de acuerdo con las metodologías consignadas en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater versión vigente. En la **Tabla 7** se enlistan los métodos seguidos para la toma de cada uno de los parámetros estudiados.

Tabla 7. Listado de los métodos empleados para la toma de muestra

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.

La fase de campo inició con la preparación del plan de monitoreo (FO-PO-PSM-33-02) (**Anexo 1**), donde se tiene en cuenta los requerimientos de la orden de trabajo. Se realizó la verificación de equipos y materiales requeridos para el muestreo.

Ya en campo se procedió en cada uno de los puntos de monitoreo a registrar las condiciones ambientales del sistema (variables ambientales y aspectos físicos cualitativos) y de su área de influencia directa, posteriormente se realizó el muestreo para cada uno de los parámetros a evaluar.

La toma de muestras en campo se hizo conforme a lo establecido en los siguientes procedimientos internos de SERAMBIENTE S.A.S., avalados por el IDEAM. (se relacionan como en el ejemplo presentado a continuación)

- PO-PSM-35 Procedimiento para toma y procesamiento de muestras de plancton

A continuación, se describe brevemente los procedimientos y procesos llevados a cabo en campo, en la toma de muestra y preservación de cada uno de los componentes hidrobiológicos evaluados.



- Biota terrestre (flora)

Para la evaluación de la vegetación en este caso se aplicarán uno de los métodos más utilizados en los estudios de evaluación florística que corresponde a los muestreos tipo RAP cuyo propósito es acceder en forma rápida el estado actual de la diversidad florística en un ecosistema (Gentry, 1995).

Se realizaron XX parcelas/transectos de 50X2m (largo y ancho), con un área total de muestreo de 1000m² (0,1ha), en las cuales se dispusieron XX subparcelas de 10mx10m/ 5mx10m, en la cual a su vez se colocaron XX subparcelas de 1mx10m/ 1mx5m/ 2mx2m, como se evidencia en la **Error: Reference source not found**. En estas se agrupó las plantas en grupos de brinzales, latizal y fustales, asignando la categoría con base a los criterios expuestos en la **Tabla 8**.

Tabla 8. Criterios de categoría de tamaño.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.

Los atributos de campo que se recolectaron fueron: número de identificación de cada individuo, nombre común, circunferencia a la altura del pecho (CAP), altura total (HT), Altura comercial (HC), ancho de copa (X, Y) y cobertura de tierra de la parcela según aplicara.

La verificación taxonómica de las especies identificadas en campo y las especies que se identificaran en laboratorio por medio de muestra colectadas o fotografías, se realizó con la ayuda de las guías de campo y documentación suplementaria de:

- Gentry, 1995
- Keller, 2004
- Steyermark, J. & Huber, O. (1978)
- Forero, 2009
- Catálogo de plantas y líquenes de Colombia
(<http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/>)
- World flora online (<https://www.worldfloraonline.org/>)



- Angiosperm Phylogeny Group (APG IV)
- Tropicos

- Biota terrestre (fauna)

- Herpetos (anfibios y reptiles)
- Herpetos (anfibios y reptiles)

Para la caracterización herpetológica se implementó la metodología de búsqueda libre al azar y sin restricciones para registros visuales y auditivos, el cual consistió en realizar recorridos en el área de estudio de forma aleatoria, buscando en todos los posibles lugares como vegetación, hojarasca, etc (Crump y Scott, 1994) durante el periodo de actividad de los anfibios y reptiles abarcado una jornada diurna y una nocturna teniendo en cuenta la actividad crepuscular de algunas especies de estos grupos.

En cada cobertura vegetal se realizaron recorridos diurnos y nocturnos entre las 8:00 y 12:00 para cubrir el muestreo diurno y las 18:00 a 22:00 para la jornada nocturna durante 3 días, por lo que se realizó 16 horas/2 hombre (2 observadores), para un total de esfuerzo de muestreo de 48 horas /2 hombres. Durante los recorridos realizados se hizo captura manual o con pinza herpetológica (para serpientes), registro fotográfico y georreferenciación de las especies.

Para la determinación de las especies en campo en primera instancia fue mediante la experiencia del herpetólogo y con literatura especializada de anfibios y reptiles

- Cuentas *et al.*, (2002)
- Rueda-Almonacid *et al.*, (2008)
- Romero-Martinez & Lynch (2010)
- Rueda y Castellanos (2010)
- Angarita *et al.*, (2015)
- Mendoza & Gomez (2018)
- Carvajal-Cogollo *et al.*, (2020)



Finalmente, la validación de la identificación taxonómica de las especies se realizará en páginas como la lista de anfibios de Colombia (<https://www.batrachia.com/>), base de datos de anfibios mundiales (<https://amphibiaweb.org/>) y base de datos de reptiles (<http://www.reptile-database.org/>).

Tabla 9. Esfuerzo de muestreo de herpetos (anfibios y reptiles) por horas/hombres en el área de estudio

	Días	Personas	Horas	
X	X	X	X	X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.

○ Aves

Para la ejecución de los objetivos propuestos se implementaron dos metodologías con el fin de aumentar la efectividad del muestreo. Se efectuó el método de transecto y/o puntos de radio fijo por cobertura vegetal. Los transectos fueron realizados con una longitud de 100m lineales y los avistamientos se realizaron en círculos con radio fijo alrededor del observador.

En el caso de cuadrante o parcelas fue realizada el censo de búsqueda intensiva establecidas por Ralph *et al.*, (1996). Consistió en recorridos del área de estudio realizando observaciones de las aves detectadas a través de todo el recorrido, bien sea en línea recta (camino) o en el sendero que se dispone la ruta.

El periodo de observación fue realizado entre las 05:30-10:30 y 16:00-19:00 periodo en el cual las aves están más activas. Si la noche anterior fue particularmente fría, la hora del comienzo puede retrasarse. Los recorridos fueron realizados durante 3 días, por lo que se realizó 16 horas/2 hombre (2 observadores), para un total de esfuerzo de muestreo de 48 horas /2 hombres. Fueron utilizados binoculares y para los registros fotográficos se usó la cámara digital. Finalmente, la identificación de aves será realizada por medio guías de campo como:

- Hilty y Brown (1986)
- Canevari *et al.*, (2001)



- McMullan (2021)
- Ayerbe (2022)
- eBird (<https://ebird.org/colombia/home>)

Tabla 10. Esfuerzo de muestreo de aves por horas/hombres en el área de estudio

		Personas	Horas	
X	X	X	X	X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.

○ Mamíferos

Las técnicas utilizadas para la identificación de la mastofauna dentro de este estudio se agrupan en tres categorías diferentes correspondiente a una clasificación artificial de los mamíferos conforme a su talla y hábitos de vida, con el fin de garantizar que la recolección de información correspondiente a este grupo faunístico sea representativa en cada zona que se encuentra dentro del marco del proyecto. Fueron realizados recorridos por transectos de ancho o longitud variable abarcando diferentes microhábitats y coberturas en el área de estudio como método de muestreo directo; además se usaron cámaras trampa que incrementan el estudio de grandes mamíferos (Díaz-Pulido y Payan, 2012) y la búsqueda intensiva de rastros (huellas, heces, pelos, madrigueras, entre otros) como método de muestreo indirecto.

○ Mamíferos pequeños

Para la captura de mamíferos terrestres pequeños, terrestres y arborícolas se instalaron trampas Sherman, se utilizaron 3 trampas Sherman por cobertura, para un total de 4 trampas en el área de estudio, activas las 24 h durante 1 día, para un total 288 h /4 trampas. Las trampas tienen un tamaño de 23 cm de largo x 8 cm de ancho x 9,5 cm de altura estas fueron cebadas con un cebo de 25 gramos de mezcla de mantequilla de maní, avena en hojuelas y esencia de vainilla para atraer y capturar roedores y marsupiales (Orjuela & Jimenez, 2004; Hice & Velazco, 2013). Todas las trampas fueron revisadas y recebadas diariamente. Los individuos capturados fueron identificados, se tomaron datos



morfológicos y fueron fotografiados para su posterior identificación taxonómica con ayuda de claves y manuales de campo.

○ Mamíferos medianos

La captura de mamíferos terrestres medianos fue realizada con trampas Tomahawk, utilizando diferentes tipos de cebo, pescado, carne o mezcla de frutas y avena. se utilizaron 3 trampas Tomahawk por cobertura, para un total de 4 trampas en el área de estudio, activas las 24 h durante 1 día, para un total 288 h /4 trampas. Las trampas tienen un tamaño de 60cm de largo x 18 cm de largo y 18 cm de alto. Todas las trampas fueron revisadas y recebadas diariamente. Los individuos capturados fueron identificados, se tomaron datos morfológicos y fueron fotografiados para su posterior identificación taxonómica con ayuda de claves y manuales de campo.

○ Mamíferos grandes

Para mamíferos terrestres grandes fueron realizadas dos metodologías: recorridos extensivos diurnos y nocturnos que abarcaran cada una de las coberturas a muestrear y sistema de fototrampeo (cámaras trampa) (Díaz & Payan, 2012).

En los transectos realizados fueron registrados los indicios (huellas, heces, comederos, etc) y las observaciones directas registrando los atributos biológicos que sean posibles. Estos recorridos fueron realizados entre las 7:30 y 10:30 para cubrir el muestreo diurno y las 16:30 a 20:30 para la jornada nocturna durante 3 días, por lo que se realizó 16 horas/2 hombre (2 observadores), para un total de esfuerzo de muestreo de 48 horas /2 hombres.

La ubicación de las cámaras trampas fue realizada en sitios estratégicos donde se pudiera evidenciar el tránsito de los especímenes silvestres como senderos, comederos, letrinas rascaderos, entre otros; la cámara mirando hacia los rastros encontrados, adicionalmente, fueron cebadas para aumentar la probabilidad de captura de mamíferos silvestres, como sardina, frutas o mantequilla de maní. En total fueron colocadas 2 cámaras trampas, estas se



mantuvieron activas por un periodo de 6 días las 24 horas, obteniendo 144 h de monitoreo por cámara, es decir un monitoreo total de 1728 h /12 cámaras.

○ Mamíferos voladores

El monitoreo de mamíferos voladores se utilizaron 2 redes de niebla por cobertura, estas redes fueron abiertas durante la noche entre las 17:30 horas y las 23:30 horas, con periodos de revisión de 15 a 30 minutos, en total fueron colocadas 2 redes, activas 6 horas durante 1 día, para un total de esfuerzo de muestreo de 12 h / 2 red.

La red tiene un total de 9 m de largo por 2,5 m de ancho y ojo de malla de 30mm. Fueron ubicadas teniendo en cuenta sitios de paso como fuentes de agua, sitios de entrada o salida a espacios abiertos y bosques, entre otros, para incrementar el éxito de captura de las diferentes especies. El muestreo se realizó a nivel de sotobosque ubicando dos redes de niebla entre uno y seis metros de altura, por un día de muestreo para cada zona en las diferentes zonas del área de estudio.

Tabla 11. Esfuerzo de muestreo de mamíferos en el área de estudio

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.

Para la identificación del grupo de mamíferos monitoreados, se consultaron publicaciones para distintos grupos mediante revisiones bibliográficas, como los listados sobre especies y clasificación dada por:

- Alberico *et al.*, (2000)
- Navarro y Muñoz (2000)
- Morales *et al.*, (2004)
- Wilson y Reeder (2005)
- Woods y Kilpatrick (2005)
- Gardner (2008)
- Aranda (2012)
- Patton *et al.*, (2015)
- Base de datos Global Core Biodata Resource GBIF
(<https://www.gbif.org/es/>)

4.4.2 Etapa de laboratorio

Los métodos empleados para el análisis se describen en la Tabla 12.

Tabla 12. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

El análisis en laboratorio se realizó teniendo en cuenta los siguientes procedimientos internos de SERAMBIENTE S.A.S, se relacionan como en el ejemplo:

- PO-PSM-33 Procedimientos de control de calidad para variables hidrobiológicas.

4.4.3 Incertidumbre de resultados

En el Anexo 6 se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado.

4.5 Análisis de información

- Biota acuática

Los datos de Comunidades Hidrobiológicas se organizaron por especies en una matriz empleando el programa Microsoft Excel para Windows (año), donde se registraron las densidades obtenidas teniendo en cuenta el punto de monitoreo. A partir de estas se construyeron gráficos a fin de establecer el aporte a la densidad por parte de los diferentes grupos taxonómicos y su distribución en el área de estudio.

Posteriormente, se calcularon índices ecológicos que permitieron confluir un gran número de variables bióticas (especies-morfoespecies) y datos en un solo valor característico para una comunidad. Para esto se utilizó el programa estadístico Past versión (x.0), determinando la riqueza de Margalef (D_{Mg}), uniformidad de Pielou (J'), dominancia (D) y diversidad de Shannon (H' bits) detallados en la **Tabla 13**.



Por último, se realizó el índice de similitud de Bray-Curtis, el cual a través de un dendrograma muestra cuales son los puntos de monitoreo que tiene mayor semejanza, en cuanto a la composición (diversidad y abundancia) de las comunidades estudiadas, se tienen en cuenta las agrupaciones formadas con un valor superior a 0,50.

Tabla 13. Índices ecológicos

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., Año.

Para los Macroinvertebrados se aplicarán los índices BMWP/Col y ASTP, cuyo cálculo se indica a continuación:

BMWP: El método sólo requiere llegar hasta nivel de familia y los datos son cualitativos (presencia o ausencia). El puntaje va de 1 a 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación orgánica. Las familias más sensibles como Perlidae y Oligoneuriidae reciben un puntaje de 10; en cambio, las más tolerantes a la contaminación, por ejemplo, Naididae, reciben una puntuación de 1 (Armitage et al. 1983). La suma de los puntajes de todas las familias proporciona el puntaje total BMWP. En la **Tabla 14** se detalla el puntaje BMWP para Colombia propuesto por Roldán (2003). La suma de los puntajes de todas las familias proporciona el puntaje ASTP: Se calculó dividiendo el BMWP por el número de familias. Los valores se encuentran en un rango entre 0 y 10 y expresan el promedio de indicación de calidad del agua que tienen las familias de macroinvertebrados encontradas (**Tabla 15**).

Tabla 14. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col.

Fuente: G. Roldán, "Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Propuesta para el uso del método BMWP/Col." Ed. Universidad de Antioquia. Colección de Ciencia y tecnología. Medellín, 2003.

Tabla 15. Clases de calidad de agua, valores BMWP/Col. y ASTP, Significado y colores

Fuente: G. Roldán, "Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Propuesta para el uso del método BMWP/Col." Ed. Universidad de Antioquia. Colección de Ciencia y tecnología. Medellín, 2003.



- Biota terrestre (flora)

- Análisis de representatividad del muestreo
- Identificación de especies
- Índice de valor importancia o índice de Cottam (IVI)
- Determinación de clases diamétricas y altimétricas
- Análisis de regeneración natural (IRN)
- Grado de sociabilidad y estructura espacial
- Diagrama de Ogawa
- Posición Sociológica
- Análisis de diversidad
- Distribución y uso de las especies
- Especies de flora reglamentadas a nivel nacional y regional bajo protección o con criterios de conservación
- Estimación de biomasa
- Estimación de volumen total y comercial

- Biota terrestre (fauna)

- Análisis de representatividad del muestreo
- Riqueza y composición
- Identificación de especies
- Índices ecológicos
- Uso de las especies
- Gremios tróficos
- Especies de fauna reglamentadas a nivel nacional y regional bajo protección o con criterios de conservación

4.6 Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de

	PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES DE BIOTA	Código: FO-PO-PSM-74-01 Versión formato: 10 Fecha: 25/03/2026 Página 28 de 37
	OT XXXX-X-B-XXXX-VXX	

trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

4.6.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

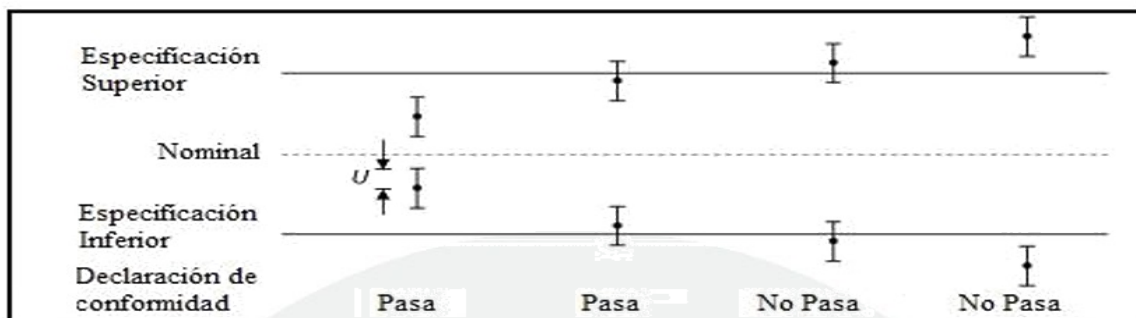
- **Pasa (cumple):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no cumple):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

4.6.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 2 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura 2. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

4.6.3 Incertidumbre del resultado ($U \pm$)

En el **Anexo 6** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.



5. RESULTADOS

6. Biota acuática

6.1 Variables medidas *in situ*/Parámetros ambientales

En la **Tabla 16**Tabla 16, se presentan los valores obtenidos para cada una de las variables en campo

Tabla 16. Resultados de mediciones en campo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., AÑO.

6.2 Parámetro

El tipo de letra es Avenir Next LT Pro 11 puntos, para el texto; y 10 puntos para las tablas.

Cada tabla, grafica, figura, ilustración o fotografía, debe llevar insertado un título, y su respectiva referencia cruzada, la cual va en negrita.

El color de relleno de las tablas es el verde compuesto por rojo 0, verde 76, azul 171

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., AÑO.

El borde de las tablas debe ser el verde compuesto por rojo 48, verde 48 y azul 48



7. Biota terrestre (flora)

7.1 Análisis de representatividad de muestreo

7.2 Composición florística y análisis estructural de las coberturas vegetales

7.2.1 Nombre de la cobertura

7.2.1.1 Análisis de estructura horizontal

7.2.1.1.1 Índice valor importancia (IVI)

7.2.1.1.2 Estructura diamétrica

7.2.1.2 Análisis de estructura vertical

7.2.1.2.1 Clases altimétricas

7.2.1.2.2 Diagrama de Ogawa

7.2.1.2.3 Posición sociológica

7.2.1.3 Grado de agregación

7.2.1.4 Análisis de regeneración natural

7.2.1.4.1 Índice de regeneración natural (IRN)

7.2.1.4.2 Índice de valor importancia ampliado (IVIA)

7.3 Análisis de diversidad

7.3.1 Diversidad alfa

7.3.2 Diversidad beta



7.4 Estimación de biomasa aérea

7.5 Estimación de volumen comercial y total

7.6 Distribución y uso de las especies

7.6.1 Especies endémicas y casi endémicas

7.6.2 Uso de las especies

7.7 Especies de flora bajo protección o con criterios de conservación, reglamentadas a nivel internacional, nacional y regional



8. Biota terrestre (fauna)

8.1 Grupo faunístico

8.1.1 Análisis de representatividad de muestreo

8.1.2 Riqueza y composición

8.1.3 Uso de hábitat

8.1.4 Análisis de diversidad

8.1.4.1 Diversidad alfa

8.1.4.2 Diversidad beta

8.1.5 Gremios tróficos

8.1.6 Distribución, migración y uso de las especies

8.1.6.1 Especies endémicas y casi endémicas

8.1.6.2 Especies migratorias

8.1.6.3 Uso de las especies

8.1.7 Especies de fauna bajo protección o con criterios de conservación, reglamentadas a nivel internacional, nacional y regional



9. CONCLUSIONES

NOMBRE EMPRESA., Realizó el análisis de las comunidades XXX en X (X) punto, ubicado en el municipio de XX, departamento de XX. De lo cual se concluye lo siguiente:

○
○

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LA MATRIZ BIOTA, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS, A EXCEPCIÓN DE LA MUESTRAS TOMADAS CON PERMISO DE COLECTA, PARA LAS CUALES DEBERÁ GESTIONAR LA DISPOSICIÓN FINAL, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PERMISO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO. CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO



10. BIBLIOGRAFÍA

Tener en cuenta las especificaciones relacionadas en páginas web como:

<https://normas-apa.org/citas/>

<https://www.citethisforme.com/languages/es/apa>



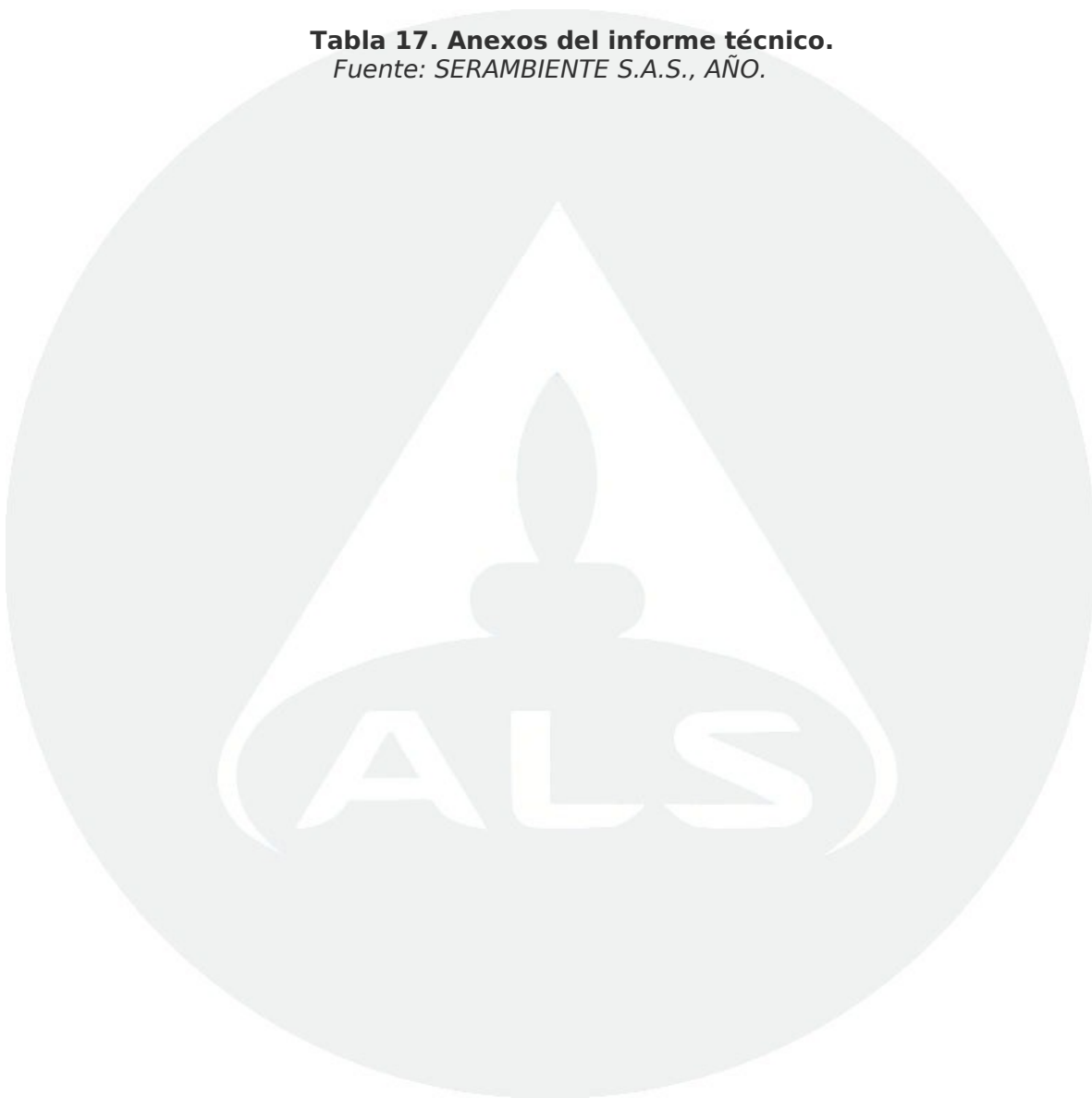


11. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 17 se presentan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 17. Anexos del informe técnico.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., AÑO.





12. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 18. Historial de cambios.
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

*Nota: SERAMBIENTE S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (Caudal, procesos de la organización, datos históricos y otros datos asociados especificados a lo largo del informe, **especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique**).*

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de MATRIZ XXX OT XXXX-X-B-XXXX-VXX, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT XXXX-X-B-XXXX-VXX

(FIN DEL INFORME)